

InfraPulse

Supervision des équipements routiers et des installations solaires autonomes — multi-équipement

InfraPulse est une plateforme de surveillance, de diagnostic et d'aide à la décision pour les équipements d'infrastructure routière et les installations solaires autonomes : contrôleurs d'intersection, abris routiers, sites isolés alimentés hors réseau. Elle relève en continu leur état depuis une interface web unique.

Chaque station est suivie individuellement : joignabilité, mesures électriques, températures, et **prévision de tension en fin de journée** calculée à partir des conditions météorologiques locales. L'exploitant sait quel site va manquer d'énergie **avant** la panne, plutôt que d'être alerté une fois l'équipement éteint.

- ☒ Multi-équipement
- ☒ Prévision solaire
- ☒ Suivi batteries
- ☒ Hébergement client

Compatibilité des équipements

Ouverte par conception. La plateforme est aujourd'hui déployée avec des régulateurs de charge **Morningstar**, sans y être liée.

L'acquisition des mesures repose sur les protocoles standards de l'industrie : **tout autre régulateur, onduleur, compteur ou capteur** exposant ses données peut être intégré **selon le besoin du client**, sans refonte de l'application.

- Grandeurs mesurées et seuils adaptables à l'équipement raccordé.
- Cohabitation de plusieurs types de matériel sur un même parc.
- Chimies de batterie multiples, avec seuils propres à chacune.

Contrôleurs d'intersection

Même socle appliqué aux équipements routiers : dialogue avec les contrôleurs par **protocoles standards** pour un suivi en temps réel de leur état.

- Détection et centralisation des événements : passage en **mode Flash**, perte de communication ou état hors ligne, **bascule sur batteries de secours** en cas de défaillance de l'alimentation principale.
- Transmission automatique des alarmes aux équipes concernées, par notification et par courriel, pour une intervention rapide.
- **Journal d'interventions** : actions réalisées, observations et dates, rattachées à chaque équipement ou intersection.
- Événements, alarmes et rapports d'intervention centralisés, consultables et **exportables en PDF** pour le suivi et la traçabilité.

Supervision en temps réel

- **État de chaque station** : en ligne / hors ligne, avec date et heure du dernier contact.
- **Mesures électriques** : tension batterie, courant de charge, tension panneau, tension et courant de sortie, puissance maximale.
- **Températures** batterie et ambiante.
- Une mesure indisponible est signalée comme telle et n'est jamais remplacée par une valeur périmée.

Tableau de bord

- Indicateurs de parc : stations totales, en ligne, hors ligne, **sous le seuil de tension**.
- Comparaison graphique de la tension de toutes les stations, avec **seuils propres à chaque chimie de batterie**.
- Recherche et pagination sur l'ensemble du parc.

Analyse prévisionnelle

- Pour chaque station, à partir des conditions météorologiques de sa position :
- Couverture nuageuse et **ensoleillement restant** sur la journée.
 - **Perte de capacité batterie liée au froid** — déterminante en climat rigoureux.
 - Perte de recharge due aux nuages, efficacité de charge.
 - **Tension prévue en fin de journée** et indice de performance (élevée / moyenne / faible).

Aucune prévision n'est affichée pour une station injoignable : elle reposerait sur un relevé qui ne décrit plus son état.

Historique & tendances

- Courbes de tension batterie et panneau sur **24 h, 7 jours et 30 jours**.
- **Coupures visibles** : une interruption apparaît comme une rupture de la courbe, jamais comme une progression continue.
- Horodatage à la minute ; une station silencieuse est signalée explicitement.
- Durée de conservation de l'historique paramétrable.

Cartographie du parc

- Localisation géographique des stations, **vue 2D et 3D**.
- Repères colorés selon l'état, fiche de synthèse au clic, accès à la vue immersive du lieu.

Alertes & notifications

- Déclenchement sur **station injoignable**, absence de relevé récent, tension prévue insuffisante.
- Envoi par courriel **ciblé par projet** : chaque destinataire ne reçoit que ce qui le concerne.
- Cadence de vérification et délai de rappel d'une alerte non résolue configurables.
- Rapport de synthèse après redémarrage programmé.

POINTS CLÉS

- ▶ **Multi-équipement** : interfaçable avec d'autres marques de régulateurs selon le besoin
- ▶ Prévision de tension et de performance fondée sur la météo locale
- ▶ Alertes courriel ciblées par projet, cadence configurable
- ▶ Redémarrage à distance, individuel ou par projet
- ▶ Carte du parc, historique et **rapports PDF** · interface **bilingue FR / EN**

Exploitation à distance

- **Redémarrage d'une station** depuis l'interface, avec suivi du retour en ligne.
- **Redémarrage groupé par projet**, sous confirmation explicite ; les autres projets ne sont jamais affectés.
- Redémarrage nocturne programmable.
- Réapplication de la configuration réseau d'une station.
- Accès direct aux consoles des équipements présents sur le site.

Organisation multi-projets

- Parc structuré en **projets** ; un utilisateur n'accède qu'à ceux qui lui sont attribués.
- Rôles administrateur et utilisateur.
- Gestion des stations, des panneaux et des équipements réseau associés.
- **Import et export tableau** pour la mise en service en masse.

Rapports

- **Rapport PDF d'analyse** par projet, prêt à remettre au client.
- Synthèse du parc, tableau détaillé par station, état et performance.
- Stations hors service clairement distinguées, sans valeur trompeuse.

Paramétrage depuis l'interface

- Serveur de messagerie et expéditeur, avec **test d'envoi intégré** avant enregistrement.
- Fréquence de vérification, planification nocturne, fuseau horaire, délai de rappel.
- Modifications **actives immédiatement**, sans interruption de service.

Sécurité

- Authentification par jeton sécurisé et expiration de session.
- **Cloisonnement par projet** appliqué côté serveur, non contournable depuis le navigateur.
- Hachage robuste des mots de passe, renouvellement forcé au premier accès.
- Protection contre les tentatives répétées de connexion.
- Renforcement des en-têtes de sécurité web, connexion chiffrée de bout en bout.
- Base de données authentifiée et non exposée publiquement.
- **Licence signée cryptographiquement** (échéance, plafond de stations), installée depuis l'application.

Architecture & déploiement

Hébergement	Serveur dédié chez le client — vos données restent chez vous
Accès	Interface web sécurisée, aucun logiciel à installer
Raccordement	Liaison réseau vers les stations (réseau privé ou liaison sécurisée)
Poste client	Navigateur moderne (Chrome, Edge, Firefox)
Langues	Français et anglais, commutables par utilisateur

Dimensionnement

Profil	Stations	vCPU	RAM	Disque
Petit	≤ 50	2	4 Go	40 Go
Moyen	≤ 250	4	8 Go	80 Go
Grand	≤ 1 000	4–8	16 Go	150–200 Go

Valeurs indicatives, à valider selon la fréquence de relevé et la durée de conservation retenues.

Éditeur & support

Éditeur	Abdelmounim Metrane
Support	abdelmounim.metrane@gmail.com
Téléphone	+212 637 204 447